Sistemas Microcontrolados

Motores

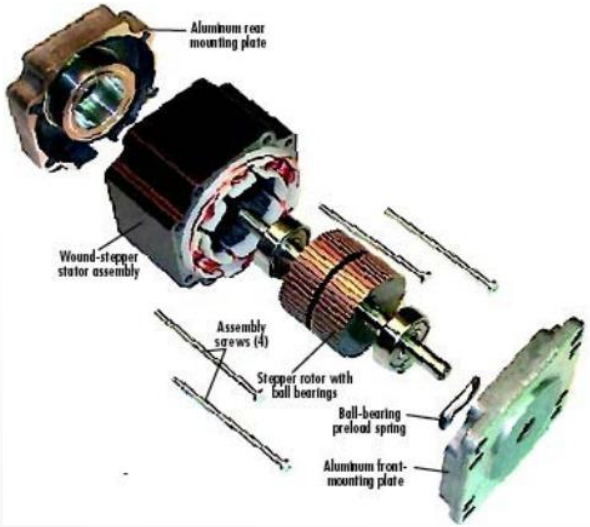
Prof. Guilherme Peron

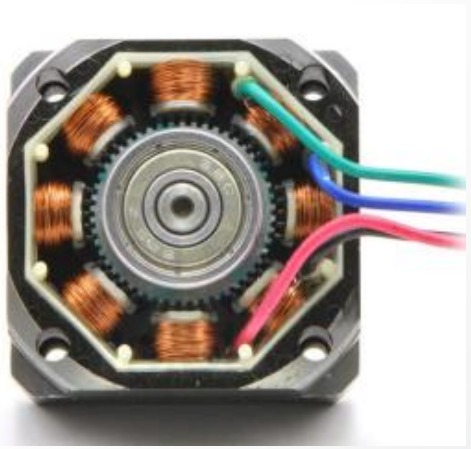
Motor de Passo



Motor de Passo

- Também chamado de motor digital
  - Converte pulsos elétricos diretamente em movimentos precisos e discretos
- Rotação independente da intensidade da corrente e tensão aplicada nas fases.





Motor de Passo

- Modos de Acionamento
  - Passo completo:
    - Energiza-se uma bobina por vez sequencialmente, ou duas de cada vez.
  - Meio passo:
    - Energiza-se um enrolamento, depois dois enrolamentos alternadamente.
  - Micropasso



Motor de Passo



- Passo:
  - Incremento mecânico no rotor. Pode ser no sentido de cada passo do motor.
  - Por exemplo:

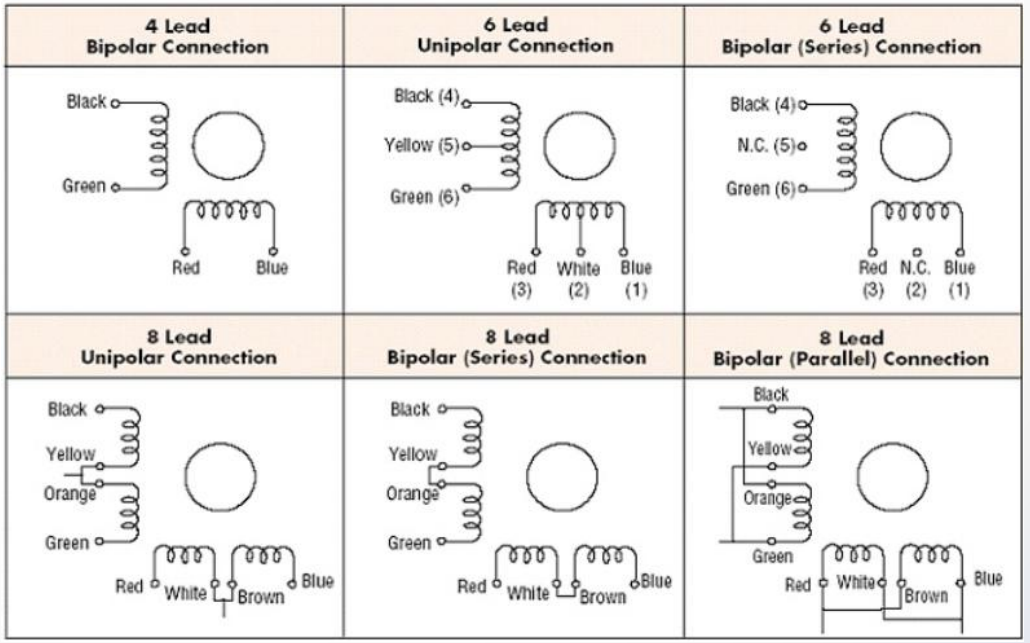
    Em um motor de 200 passos

    No modo **passo completo**, ele precisará de 200 passos para dar uma volta completa (cada passo corresponde a um incremento de 360°/200 = 1,8° por passo).

    No modo **meio passo**, ele precisará de 400 passos para dar uma volta completa (cada passo corresponde a um incremento de 360°/400 = 0,9° por passo)

Motor de Passo

- Polaridade
  - Unipolar => corrente circula em um só sentido. Normalmente possui 5, 6 ou 8 terminais. Sendo 1, 2 ou 4 derivações centrais.
  - Bipolar => corrente flui alternadamente em ambos os sentidos. Normalmente possui 4, 6 ou 8 terminais. Não possui derivações centrais.

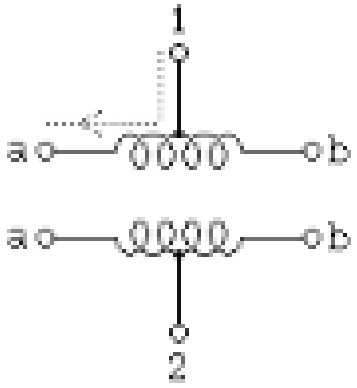


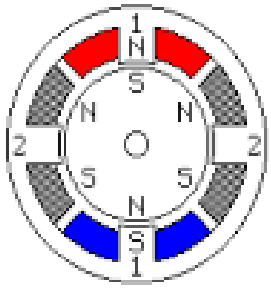
Motor de Passo

- Exemplo de acionamento (motor de 4 passos):
  - Unipolar (corrente circula em um só sentido)

passo completo

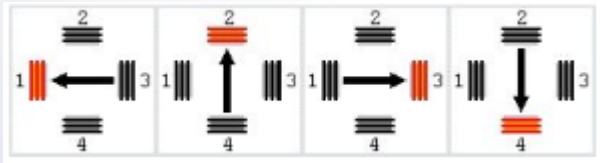
	1a	2a	1b	2b
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1
5	1	0	0	0
6	0	1	0	0
7	0	0	1	0
8	0	0	0	1

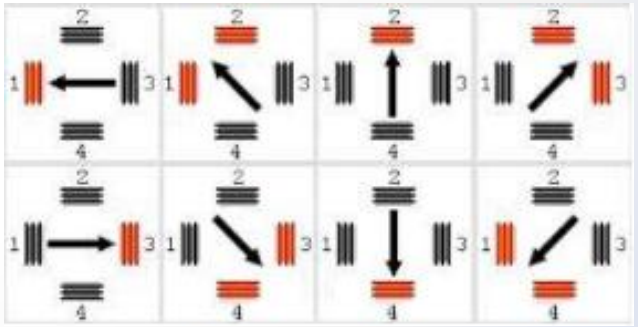




meio-passo

	1a	2a	1b	2b
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	0	0	1	0
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1
8	1	0	0	1



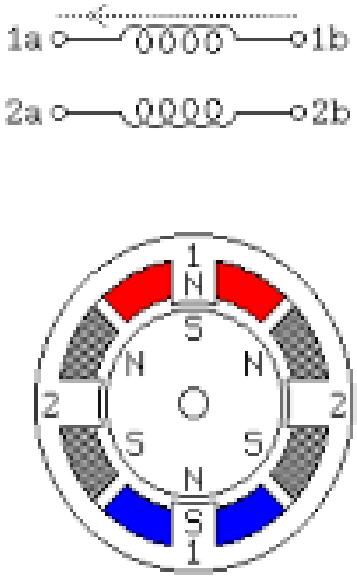


Motor de Passo

- Exemplo de acionamento (motor de 4 passos):
  - Bipolar (corrente flui em ambos sentidos)

passo completo

	1a	2a	1b	2b
1	+	-	-	-
2	-	+	-	-
3	-	-	+	-
4	-	-	-	+
5	+	-	-	-
6	-	+	-	-
7	-	-	+	-
8	-	-	-	+

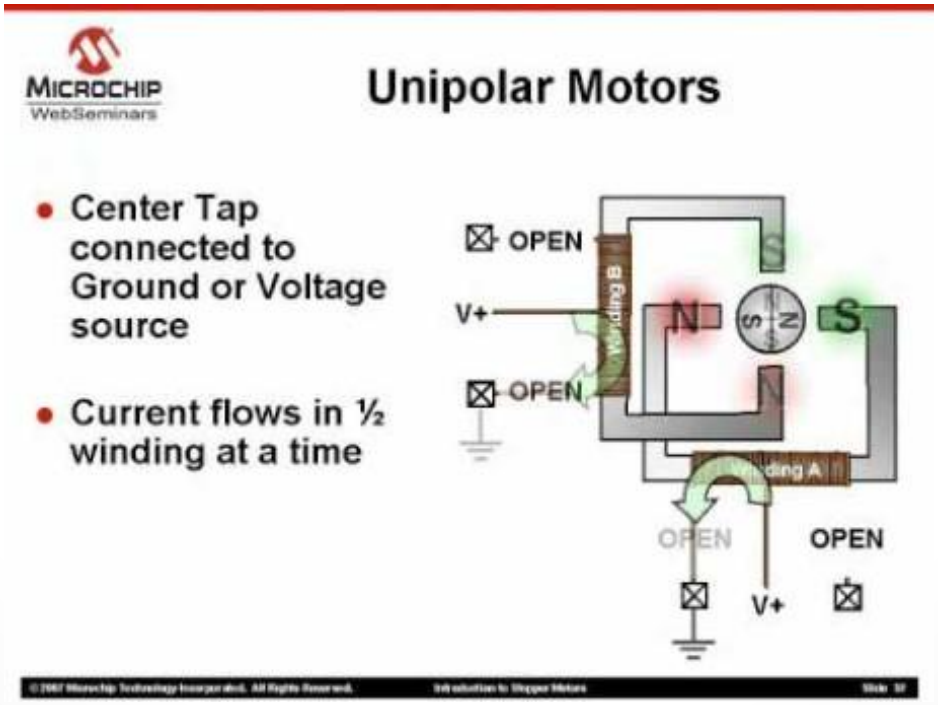


meio-passo

	1a	2a	1b	2b
1	+	-	-	-
2	+	+	-	-
3	-	+	-	-
4	-	+	+	-
5	-	-	+	-
6	-	-	+	+
7	-	-	-	+
8	+	-	-	-

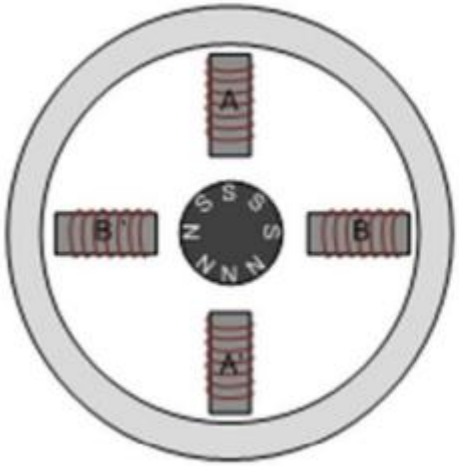
Motor de Passo

https://www.youtube.com/watch?v=vxxnPJBxG3M

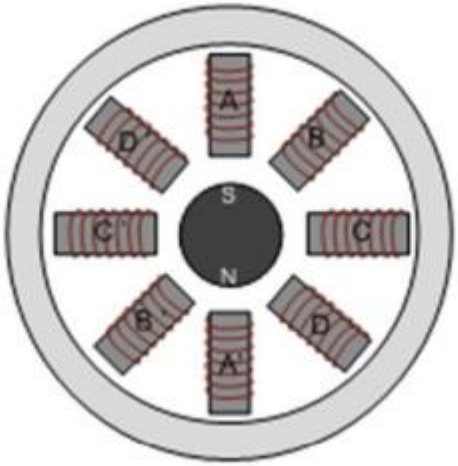


Motor de Passo

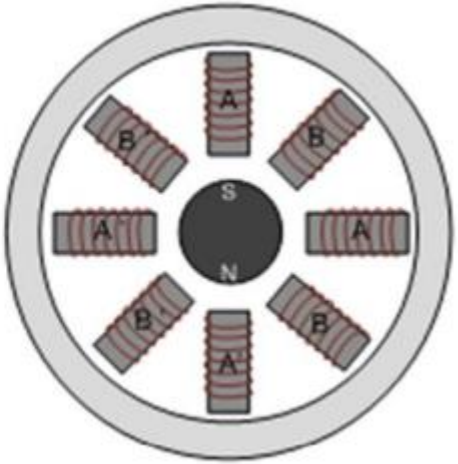
Aumentando a resolução (mais de 4 passos)



Aumento do número de polos no rotor



Aumento do número de fases

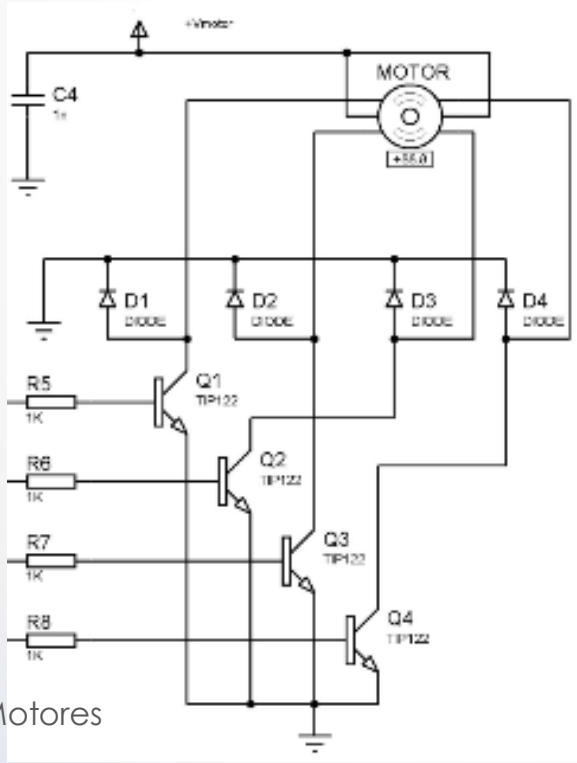


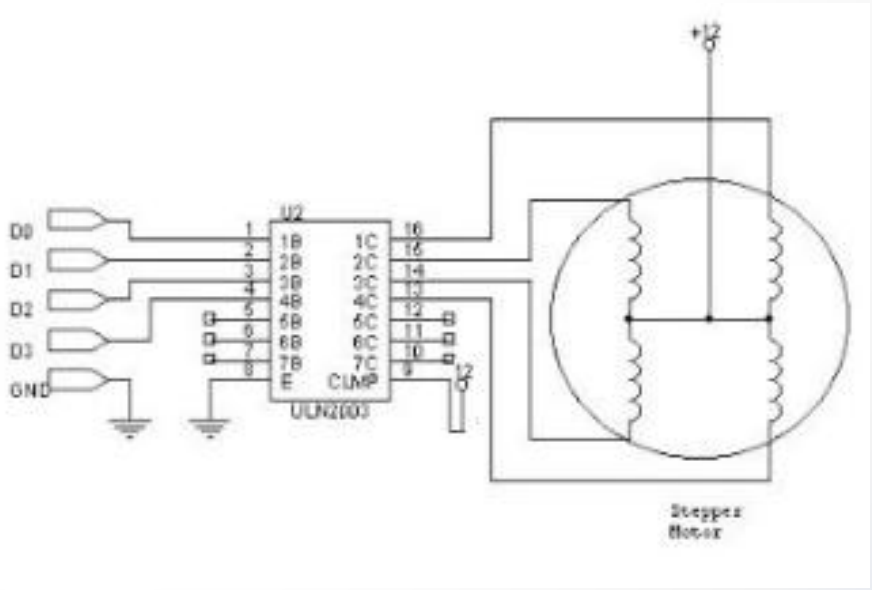
Aumento do número de enrolamentos por fase

Vídeo complementar:
https://youtu.be/1P-PbC8mqAk?t=3

Motor de Passo

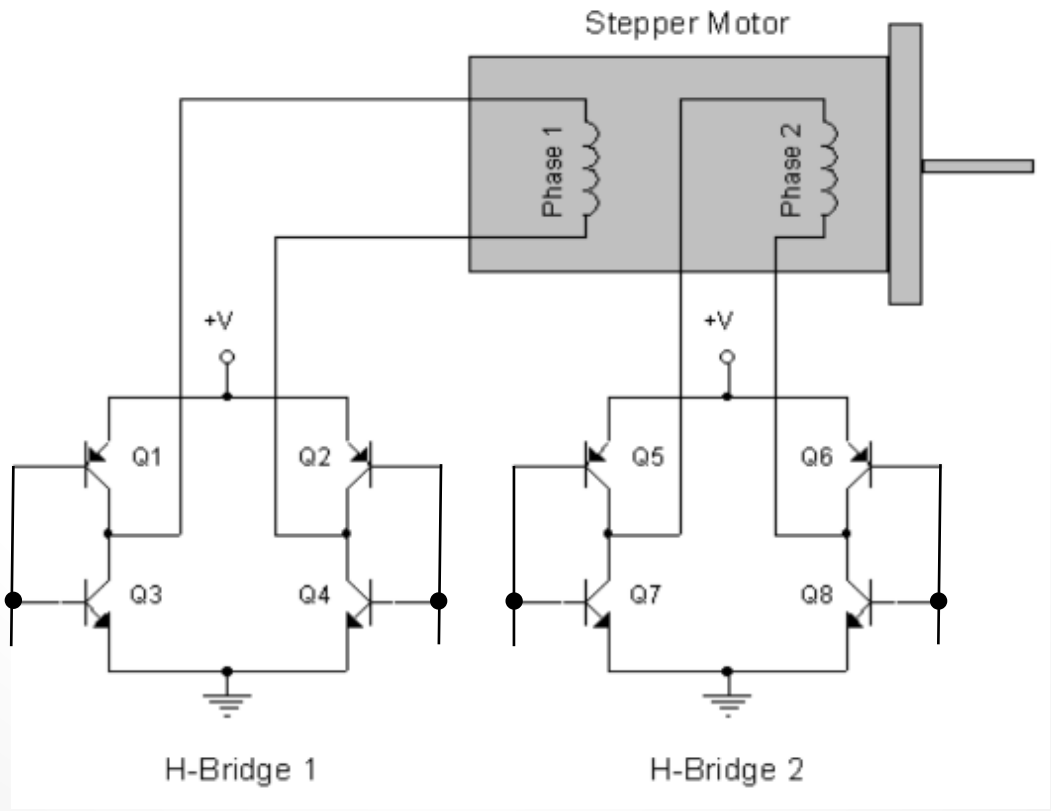
- Drivers para acionamento do motor unipolar
  - Para acionamento do motor unipolar utiliza-se um transistor de potência por fase
  - Para até 500 mA pode-se utilizar o CI ULN2003 / ULN2805.





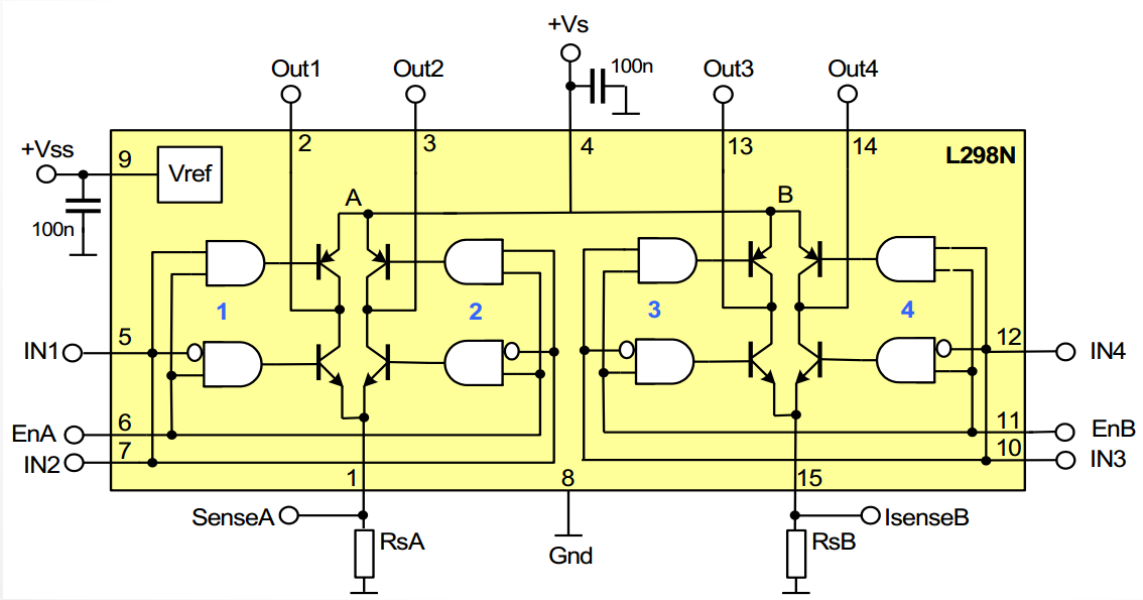
Motor de Passo

- Drivers para acionamento do motor bipolar
  - Discreto: 4 transistores por fase (ponte H)



Motor de Passo

- Drivers para acionamento do motor bipolar
  - Circuito integrado L9110 (Até 800mA)
  - Circuito integrado L293 (Até 1A)
  - Circuito integrado L298 (Até 4A)





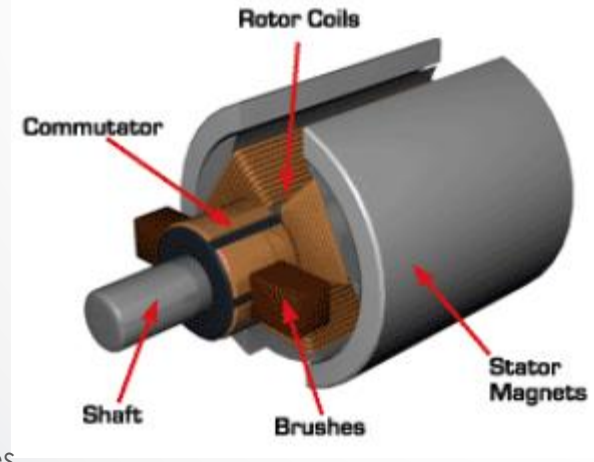
L298

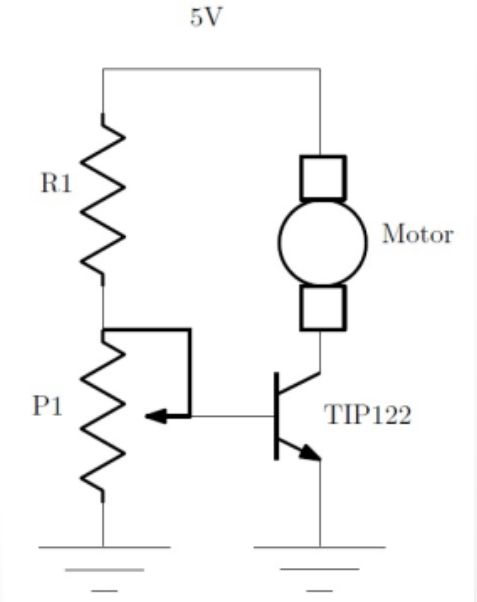
Motor DC



Motor DC

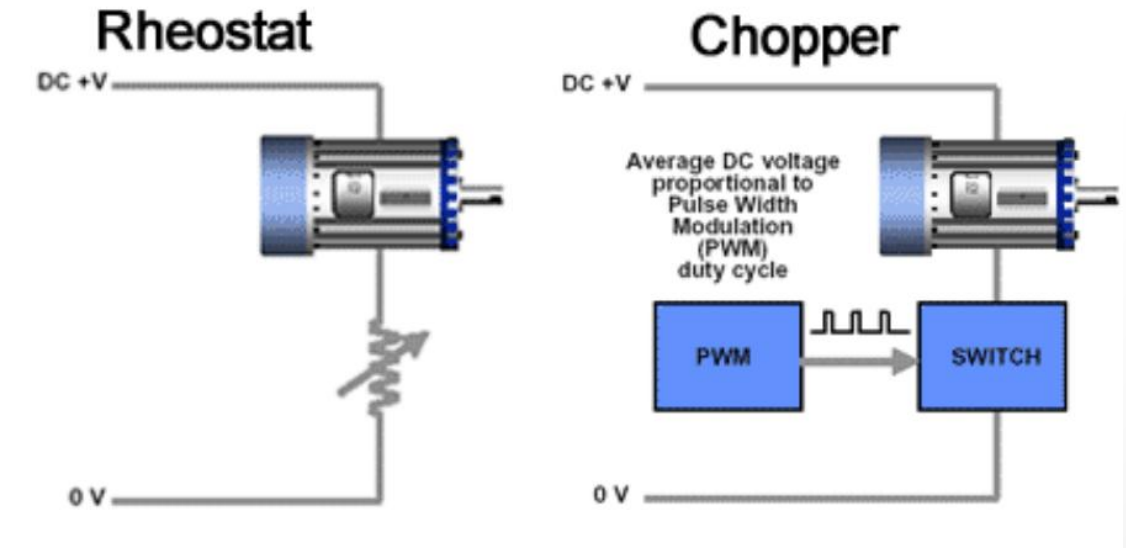
- Possuem apenas dois fios os motores de baixa potência
- Motor “analógico” - varia tensão e corrente, varia torque e velocidade
- Necessita de *drivers* de corrente para utilização em microcontroladores





Motor DC

- Controle de velocidade
  - Variação da tensão média eficaz no enrolamento:
    - Reostato em série (dissipação por efeito Joule)
    - Modulação por Largura de Pulso - PWM (chaveamento)



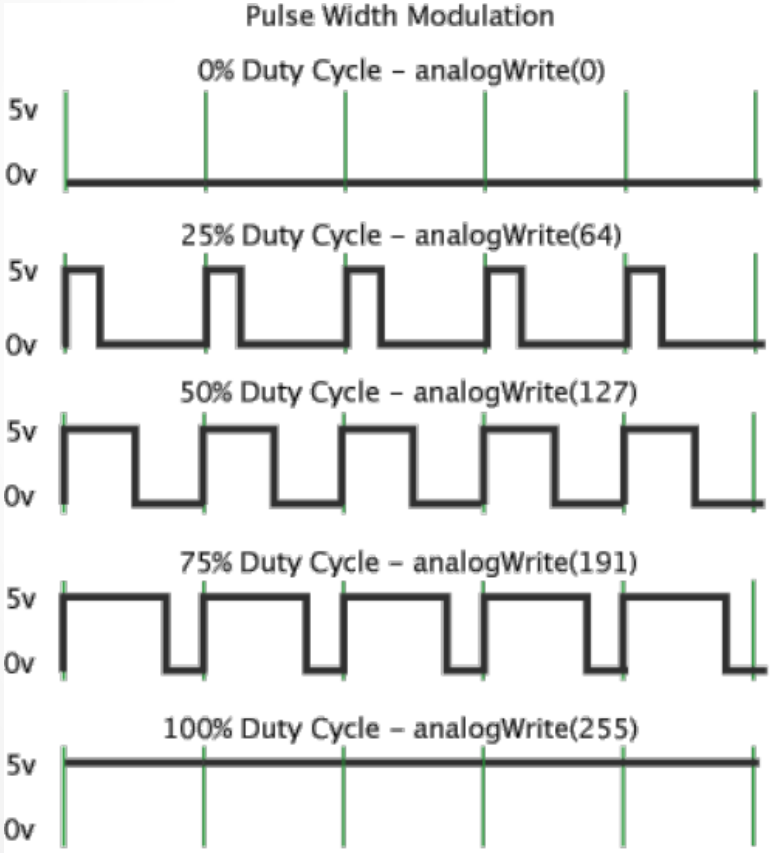
Motor DC

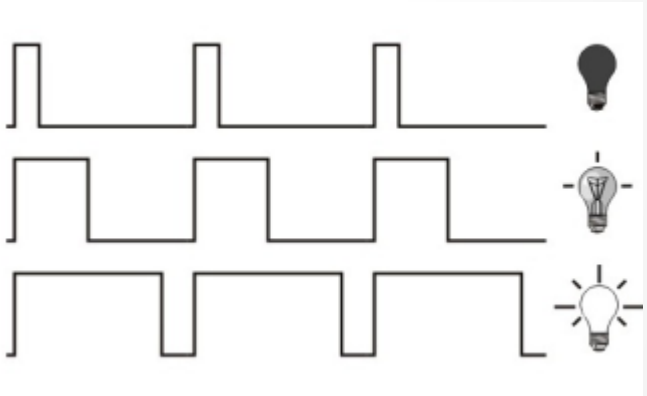
- Mas professor, por favor, o que seria um PWM?



Motor DC

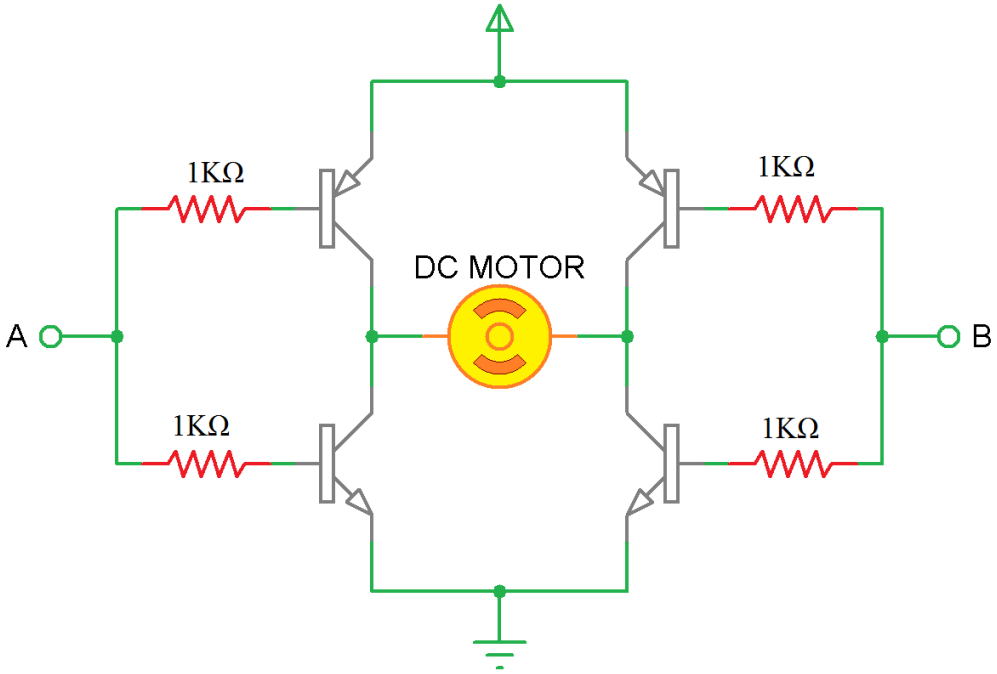
- PWM


Pulse Width Modulation
0% Duty Cycle – analogWrite(0)
5v
0v
25% Duty Cycle – analogWrite(64)
5v
0v
50% Duty Cycle – analogWrite(127)
5v
0v
75% Duty Cycle – analogWrite(191)
5v
0v
100% Duty Cycle – analogWrite(255)
5v
0v



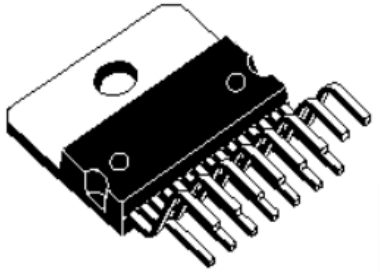
Motor DC

- Circuito *driver*
  - Utiliza-se componentes de potência com proteção para o chaveamento
    - Transistores bipolares, MOSFETs, IGBTs



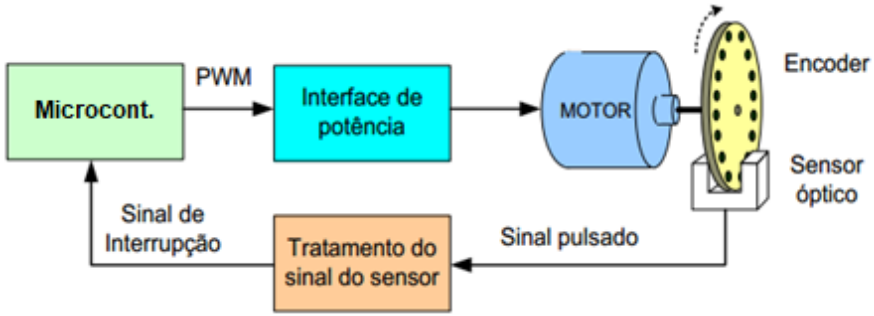
Motor DC

- Circuitos *drivers* para motores DC de **baixa** e **média** corrente
  - Circuito integrado L9110 (Até 800mA)
  - Circuito integrado L293 (Até 1A)
  - Circuito integrado L298 (Até 4A)



Motor DC

- Realimentação da Velocidade
  - Digital:
    - *Encoder*: ligado ao eixo
    - Limitação: máxima frequência de chaveamento dos sensores ópticos



Servomotor



Servomotor

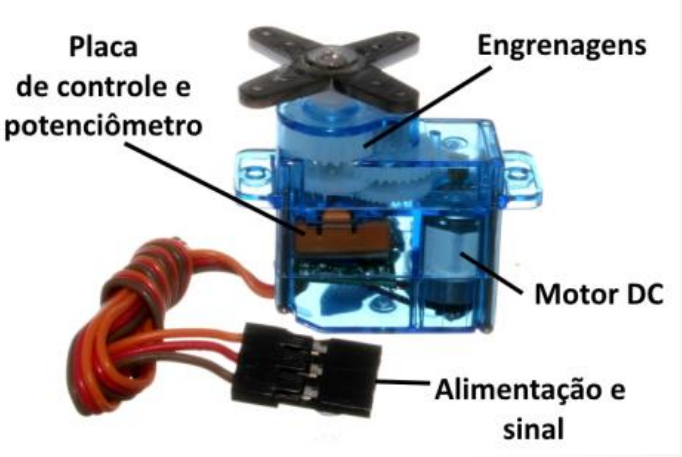
- Dispositivo eletromecânico cujo posicionamento acompanha um sinal de entrada (**escravo** ou **servo** de um sinal)
- Abertura de operação reduzida (normalmente em torno de 180 graus)

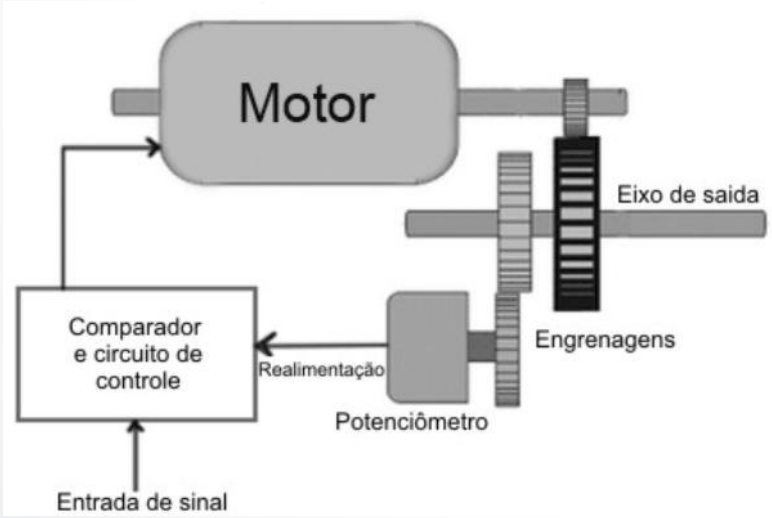


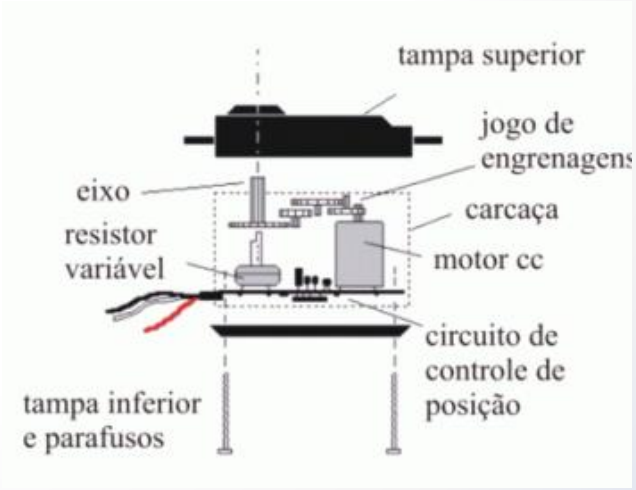


Servomotor

- É um motor DC realimentado em malha fechada
  - Alta exatidão no controle
  - Torque alto
  - Alta velocidade







Servomotor

- Posicionamento por modulação PWM
  - Frequência: 40-60 Hz
  - Variação do *duty-cycle*
    - 0,5ms → 0°
    - 1ms → 45°
    - 1,5 ms → 90°
    - 2 ms → 135°
    - 2,5 ms => 180°

